

BÀI 2

NGUYÊN HÀM CỦA HÀM HỮU TỶ



Kiến thức cần nhớ

1. Mẫu bậc nhất

Khi bậc của tử **lớn hơn** hoặc **bằng** bậc của mẫu $\xrightarrow{PP}$ Chia đa thức.

$$\text{Xét } I = \int \frac{P(x)}{ax+b} dx.$$

$$\text{Phân tích: } \frac{P(x)}{ax+b} = g(x) + \frac{k}{ax+b}.$$

$$\text{Khi đó } I = \int \frac{P(x)}{ax+b} dx = \int g(x) dx + k \int \frac{1}{ax+b} dx.$$

2. Mẫu có nhiều nghiệm đơn

Khi bậc của tử **nhỏ hơn** bậc của mẫu.

$$\diamond \text{ Xét } I = \int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx.$$

Trường hợp 1: Mẫu số có hai nghiệm phân biệt.

$$\text{Phân tích: } \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{mx+m}{a(x-x_1)(x-x_2)} = \frac{1}{a} \left(\frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2} \right)$$

(Đồng nhất hệ số để tìm A, B).

$$\longrightarrow I = \frac{1}{a} (A \ln|x-x_1| + B \ln|x-x_2|) + C$$

Trường hợp 2: Mẫu số có nghiệm kép.

$$\text{Phân tích: } \frac{mx+n}{a.x^2+bx+c} = \frac{mx+n}{a(x-x_0)^2} = \frac{m(x-x_0)+p}{a(x-x_0)^2} = \frac{m}{a(x-x_0)} + \frac{p}{a(x-x_0)^2}$$

Trường hợp 3: Mẫu số vô nghiệm.

$$\text{Phân tích: } \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} = \frac{k(2ax+b)}{ax^2+bx+c} + \frac{p}{a(x-x_0)^2+n^2}$$

$$\text{Khi đó } I = \int \frac{k}{ax^2+bx+c} d(ax^2+bx+c) + \frac{p}{a} \int \frac{1}{(x-x_0)^2+n^2} dx$$



3. Bấm máy tính nguyên hàm hữu tỉ

Ta có:
$$\int \frac{mx+n}{ax^2+bx+c} dx = \frac{1}{a} \int \frac{mx+n}{(x-x_1)(x-x_2)} dx$$
$$= \frac{1}{a} \int \left(\frac{A}{x-x_1} + \frac{B}{x-x_2} \right) dx = \frac{1}{a} (A \ln|x-x_1| + B \ln|x-x_2|) + C$$

Tìm A, B nhanh bằng cách:

Bước 1: Nhập vào máy tính biểu thức:
$$\frac{mx+n}{\frac{d}{dx}((x-x_1)(x-x_2))} \Big|_{x=X}$$

Bước 2: Tìm A: **CALC** $x = x_1$.

Bước 3: Tìm B: **CALC** $x = x_2$.

Ví dụ 1: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a. $I_1 = \int \frac{x+1}{x-1} dx$

b. $I_2 = \int \frac{2x-4}{x+3} dx$

c. $I_2 = \int \frac{x^2+x+4}{x+3} dx$

d. $I_4 = \int \frac{x^3+2x^2-x}{x+1} dx$

Ví dụ 2: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

a. $I_1 = \int \frac{3x-2}{(x-2)^2} dx$

b. $I_2 = \int \frac{1-5x}{(3x-4)^2} dx$

c. $I_3 = \int \frac{1}{x^2-2x-3} dx$

d. $I_4 = \int \frac{2x+3}{x^2-3x-4} dx$

e. $I_5 = \int \frac{2x+3}{2x^2-x-1} dx$

f. $I_6 = \int \frac{x^2-5x}{x^2-5x+6} dx$

Ví dụ 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ trên khoảng $(1; +\infty)$ là

A. $x+3\ln(x-1)+C$. **B.** $x-3\ln(x-1)+C$. **C.** $x-\frac{3}{(x-1)^2}+C$. **D.** $x+\frac{3}{(x-1)^2}+C$.

Ví dụ 4: Hàm số $f(x) = \frac{x^4}{x^2-1}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(0) = -\frac{14}{3}$. Tính $e^{F(2)}$.

A. $e^{F(2)} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$

B. $e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $e^{F(2)} = \sqrt{3}$

D. $e^{F(2)} = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Ví dụ 5: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(4) = 1 - \ln 2$.

Phương trình $F(x) = 1$ có nghiệm $x = \frac{a}{b}$, với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tìm $a + b$.

A. $a + b = -2$

B. $a + b = 5$

C. $a + b = 7$

D. $a + b = 9$

Ví dụ 6: Hàm số $f(x) = \frac{5x + 11}{x^2 + 3x - 10}$ có một nguyên hàm $F(x)$ thỏa mãn $F(3) = 3 \ln 8$. Tìm $e^{F(-6)}$.

A. $e^{F(-6)} = 64$

B. $e^{F(-6)} = 512$

C. $e^{F(-6)} = 4096$

D. $e^{F(-6)} = 32768$

Ví dụ 7: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 7x + 12}$ thỏa mãn $F(5) = 5$.

A. $F(x) = x + 16 \ln|x - 4| - 9 \ln|x - 3| - 9 \ln 2$

B. $F(x) = x - 16 \ln|x - 4| + 9 \ln|x - 3| + 9 \ln 2$

C. $F(x) = x + 16 \ln|x - 4| - 9 \ln|x - 3| + 9 \ln 2$

D. $F(x) = x - 16 \ln|x - 4| + 9 \ln|x - 3| - 9 \ln 2$

Ví dụ 8: Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = -\frac{x}{(x+1)^2}$, biết rằng đồ thị của hàm số

$y = F(x)$ đi qua gốc tọa độ O.

A. $F(x) = \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|$

B. $F(x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{x+1} - \ln|x+1|$

C. $F(x) = -\frac{1}{x+1} + \ln|x+1| + 1$

D. $F(x) = \frac{x}{x+1} + \ln|x+1|$

Ví dụ 9: Hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2(x+1)}$ có một nguyên hàm là $F(x)$ thỏa mãn $F(1) = \ln 2$. Tính $F(-2)$.

A. $F(-2) = \frac{5}{2} - \ln \frac{1}{2}$

B. $F(-2) = \frac{5}{2} - \ln 2$

C. $F(-2) = \frac{3}{2} - \ln \frac{1}{2}$

D. $F(-2) = \frac{3}{2} - \ln 2$